



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN
SISTEMAS
ESPECIALIDAD EN ESTADÍSTICA APLICADA

APLICACIÓN DEL MODELO DE XGRADIENT BOOSTING A LA PREDICCIÓN
DE PRECIOS DE SEGUROS

TESINA

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
ESPECIALISTA EN ESTADÍSTICA APLICADA

PRESENTA:

ADRIÁN SANDOVAL CORDERO

DIRECTOR DE LA TESINA:
DRA. CLAUDIA IVONNE JUÁREZ GALLEGOS



iimas

CIUDAD UNIVERSITARIA, CIUDAD DE MÉXICO, MAYO 2026

AGRADECIMIENTOS

A mi Asesora de Tesina que fue paciente conmigo

A los lectores que me apoyaron con este trabajo:

Dra. Claudia Ivonne Juárez Gallegos

Matro. José Florencio Chávez

Mtra. Leticia Gracia-Medrano Valdelamar

Mtra. Patricia Isabel Romero Mares

Dra. Silvia Ruiz Velasco Acosta

A mi esposa Lizeth Roman por toda su paciencia y ser un gran apoyo.

RESUMEN

En la última década, diversas técnicas de *Machine Learning* han ganado popularidad en el área Actuarial. Su adopción ha ampliado el alcance de los análisis tradicionales, al permitir abordar problemas como la predicción del precio de un seguro ofrecido por la competencia, con el fin de identificar oportunidades de optimización de tarifas y apoyar la toma de decisiones.

En este trabajo se compara el desempeño de técnicas tradicionales (Modelo Lineal y Modelo Lineal Generalizado) con la técnica de *XGradient Boosting* (un modelo de *Machine Learning*) para predecir el precio de un seguro con cobertura amplia. En particular, se incluye:

- Descripción general de los modelos, de las variables y del problema;
- El esquema de evaluación del desempeño predictivo de los modelos;
- Las conclusiones del análisis;
- La bibliografía consultada.